骨盆骨折的患者出现尿道损伤,如何处理?首先补液抗休克,是先处理组织损伤,还是先处理骨盆骨折?从先导尿的原则来说,应该先导尿再去处理骨盆骨折
从修补尿道的角度来说,先处理骨盆骨折再修补尿道

六、骨折的并发症

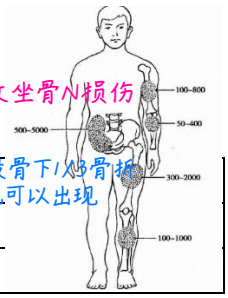
1.早期并发症（休克脂栓脏器损、骨筋膜室综合征）

①休克：如**骨盆骨折**、股骨干骨折、髋关节中心脱位，可因出血量较大致吸收热（低热）。一般处理顺序为补液→处理组织损伤→处理骨折　股骨头直接怼向我们的髋臼

②脂肪栓塞：如**成人股骨骨折**、骨盆骨折，主要栓塞**肺动脉**　股骨干有丰富的黄骨髓

③组织损伤e.g伸直型的肱骨髁上骨折容易导致周围的肱A、正中N、尺N、桡N损伤,髋关节后脱位容易导致坐骨N损伤

④**骨筋膜隔室综合征**（类似腹腔间隔室综合征）：骨筋膜室相对比较小　胫骨下1/3没有肌肉附着



常见于**前臂掌侧（伸直型肱骨髁上骨折、前臂双骨折等）和小腿背侧（胫骨中上 1/3 骨折等）**　胫骨下1/3骨折也可以出现
高度肿胀、5P 综合征（疼痛或转为无痛）、动脉搏动减弱消失　供肌肉血的小动脉受压迫关闭
立即切开骨筋膜室减压（预防缺血性肌挛缩）

胃大部切除术远期并发症:亲姐爱杨洋

2.晚期并发症　VS 关节强直:类风湿、骨关节结核到后期可以出现

脊髓损伤:想象肺肾脊柱两边,往外压、往内热

①主要与长期卧床有关：关节僵硬、下肢深静脉血栓形成（可致肺栓塞）、坠积性肺炎、压疮

②感染（可致化脓性骨髓炎）　三天内发生偏脂肪栓塞、长期卧床发生偏血栓栓塞

关节外骨折在临床更多见

③创伤性骨化/**骨化性肌炎**：**关节外骨折如肘关节肱骨髁上骨折**　桡骨远端骨折,累及到关节面,常伴一些腕关节的脱位

④创伤性**关节炎**：**关节内骨折**如肱骨头、肱骨髁、尺骨鹰嘴、桡骨头、Barton、**髋臼**、**髌骨**、**胫骨平台**、踝部

⑤**急性骨萎缩**：常见于**手、足**骨折，**交感神经性骨营养不良**、疼痛（与损伤程度不一致）、血管舒缩紊乱、**骨质疏松**（骨折后因疼痛致交感神经紊乱-十指连心）　VS 早期倾倒综合征属于胃大部切除术的晚期并发症

家家苦
绝经老人在外
关节骨碎骨萎

⑥缺血性**骨坏死**：常见于**股骨颈骨折**（头下型最重下头）、**舟月骨骨折**（月缺）胫骨上1/3骨折损伤胫后A

⑦**Volkmann 缺血性肌挛缩**（最严重）：骨筋膜室综合征外固定过紧等处理不当，五指**爪形手/足**、坏疽、急性肾衰　VS尺神经损伤:尺侧四五指爪形手　肌红蛋白堵塞肾小管

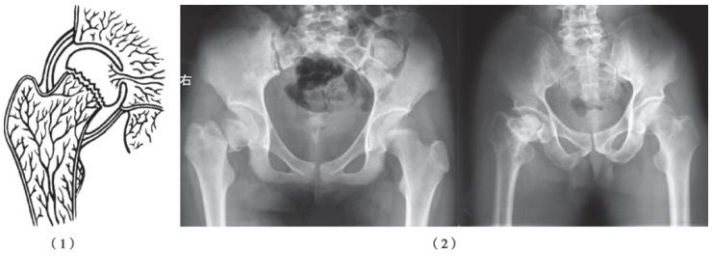


图 60-14　股骨颈骨折后股骨头缺血性坏死
（1）股骨颈血液供给及骨折示意图　（2）股骨颈骨折继发股骨头缺血性坏死

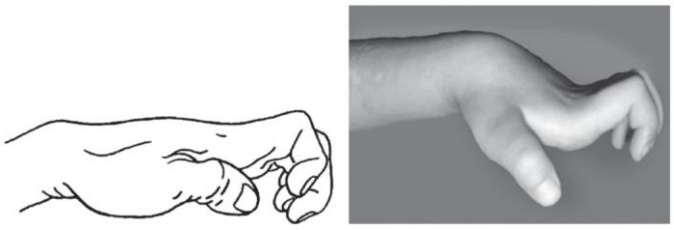


图 60-15　前臂缺血性肌挛缩后的典型畸形——爪形手

当患者做小夹板外固定时,由于外固定过紧,导致它出现了明显的5P综合征,怀疑骨筋膜室综合征,此时应立即骨筋膜室切开减压还是拆除小夹板?
先拆小夹板,再做骨筋膜室切开减压

七、骨折的治疗　前臂骨折时其他部位在固定前提下尽早功能锻炼

1.复位

肩关节前脱位-Hippocrates足蹬法;髋关节后脱位-Allis提拉法
如果本身没有移位就不需要复位:儿童青枝骨折、成人没有移位的锁骨骨折

（1）标准

①**旋转、成角、分离移位必须完全矫正**，否则致**畸形愈合**（选成分）

②长骨干横形骨折：骨折端对位≥1/3、干骺端骨折≥**3/4**　与生长息息相关,对位要求更高

③缩短移位：成人下肢**≤1**cm、儿童下肢**≤2**cm（1234、成人矮了不接受）

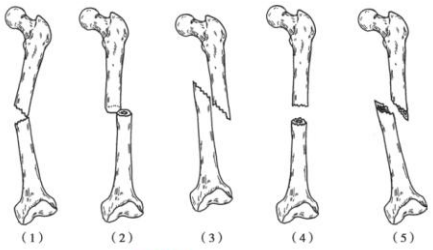


图 60-9　骨折端不同的移位
（1）成角移位　（2）侧方移位　（3）短缩移位　（4）分离移位　（5）旋转移位



图 60-37　骨折愈合后存在成角、旋转和重叠畸形



图 60-22　肱骨骨折后功能复位(骨折端对位 1/3 以上)